

22. hét - Frekvenciaváltós hajtások hibadiagnosztikája

Tanulási cél

- Ismerd a leggyakoribb frekvenciaváltó-hibacsoportokat.
- Tudd elkülöníteni a tünetet, a hibakódot és a valódi kiváltó okot.
- Tanuld meg a biztonságos, logikus hibakeresési sorrendet.
- Tudd használni a hajtás üzemi értékeit és hibatörténetét a diagnosztikában.

Kapcsolódás a 21. héthez

A kommunikációval már nemcsak parancsokat küldhetünk, hanem részletes állapot- és hibaadatokat is olvashatunk. A 22. héten ezeket használjuk fel a hajtás hibáinak rendszerezett feltárására.

Történeti kitekintés

A hagyományos motorvezérléseknél a hibakeresés főként biztosítók, kontaktorok, vezetékek és motoráramok vizsgálatát jelentette. A mikroprocesszoros hajtások már eseményeket, hibakódokat és üzemi adatokat is tárolhatnak, így a diagnosztika információgazdagabb lett.

1. Hibakód nem egyenlő a hibás alkatrészszel

A kijelzett hiba gyakran egy határérték túllépését jelzi. A túláram például nem bizonyítja, hogy maga a frekvenciaváltó hibás: okozhatja túl nagy terhelés, rövid gyorsítási idő, motor- vagy kábelhiba is.

2. Túláram

Lehetséges okok: túl rövid gyorsítás, hirtelen terhelésnövekedés, megszorult gép, motor- vagy kábelhiba, hibás motorparaméter. Először azt kell megállapítani, mikor jelentkezik: indításkor, állandó üzemben vagy lassításkor.

3. DC-köri túlfeszültség

Gyakran gyors lassításkor jelenik meg. A motor generátoros üzemben energiát táplál a DC-körbe. Lehetséges megoldás a hosszabb lassítás, illetve megfelelő hajtásnál fékchopper és fékellenállás.

4. Alulfeszültség

Okozhatja hálózati feszültségesés, gyenge betáplálás, kapcsolási probléma vagy más hálózati esemény. Ellenőrizni kell, hogy a hiba mikor és milyen terhelési állapotban jelentkezik.

5. Motor túlterhelés

A motor hosszabb ideig a megengedettnél nagyobb terheléssel üzemelhet. Vizsgálni kell a motoráramot, mechanikai terhelést, hűtést, fordulatszámot és a megadott motoradatokat.

6. Túlmelegedés

A frekvenciaváltó túlmelegedését okozhatja magas környezeti hőmérséklet, eltömődött hűtőút, hibás ventilátor, túl nagy terhelés vagy nem megfelelő szekrényhűtés.

7. Kommunikációs hiba

Ellenőrizendő: kábel és csatlakozás, tápellátás, eszközcím/IP-cím, adatsebesség és egyéb protokollparaméterek, PLC-konfiguráció, terminálás, illetve hogy a hajtás valóban a kommunikációt használja-e parancsforrásként.

8. Külső hiba és engedélyezés

A hajtás hibát vagy tiltást kaphat külső bemenetről, biztonsági áramkörből vagy engedélyező jel hiánya miatt. Ilyenkor a teljes jelutat kell követni.

9. Hibatörténet

Sok készülék eltárolja az utolsó hibákat és a hiba pillanatában mért adatokat. Ez különösen időszakosan jelentkező problémáknál értékes.

10. Hibakeresési sorrend

- 1. Biztonságos állapot létrehozása.
- 2. Hibakód és körülmények rögzítése.
- 3. Gyártói kézikönyv szerinti jelentés ellenőrzése.
- 4. Üzemi értékek és paraméterek vizsgálata.
- 5. Mechanikai és villamos okok ellenőrzése.
- 6. Csak a kiváltó ok megszüntetése után RESET.
- 7. Ellenőrzött próbaüzem.

11. Mit érdemes feljegyezni?

- Mikor jelentkezett a hiba?
- Indítás, állandó üzem vagy lassítás közben?
- Mekkora volt a frekvencia és motoráram?
- Milyen terhelést hajtott a motor?
- Volt-e hálózati vagy kommunikációs esemény?
- Ismétlődik-e azonos körülmények között?

12. RESET veszélye

Az ismételt, ok nélküli hibanyugtázás veszélyes lehet. Ha például mechanikai megszorulás okozza a túláramot, az újraindítás további károsodást idézhet elő.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag gyorsításkor túláram hibával leáll. A motor álló helyzetben szabadon forgatható, de a gyorsítási idő 1 s. A diagnosztika első lépése nem a hajtás cseréje, hanem a terhelés, motoradatok és gyorsítási rámpa ellenőrzése.

Összefoglalás

- A hibakód a jelenséghez vezető nyom, nem automatikusan a kiváltó ok.
- A hiba időpontja és üzemállapota kulcsfontosságú.

- A hibatörténet és üzemi adatok segítik a diagnosztikát.
- RESET csak az ok feltárása után következzen.
- A hibakeresés legyen dokumentált és biztonságos.

Ellenőrző kérdések

- Mitől lehet túláram gyorsításkor?
- Miért nőhet a DC-köri feszültség lassításkor?
- Mi okozhat hajtás-túlmelegedést?
- Mit ellenőrzünk kommunikációs hibánál?
- Miért hasznos a hibatörténet?
- Miért nem jó módszer az ismételt RESET?

IAP heti kihívás

Három hibát kapsz: A) túláram gyorsításkor; B) DC-túlfeszültség lassításkor; C) kommunikációs hiba. Mindegyikhez készíts legalább négy lépéses hibakeresési fát: mit ellenőrzöl először, másodszor, harmadszor és negyedszer?